LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhamad Farid Al Mubarok (2509106087)

Kelas (B2‘25)

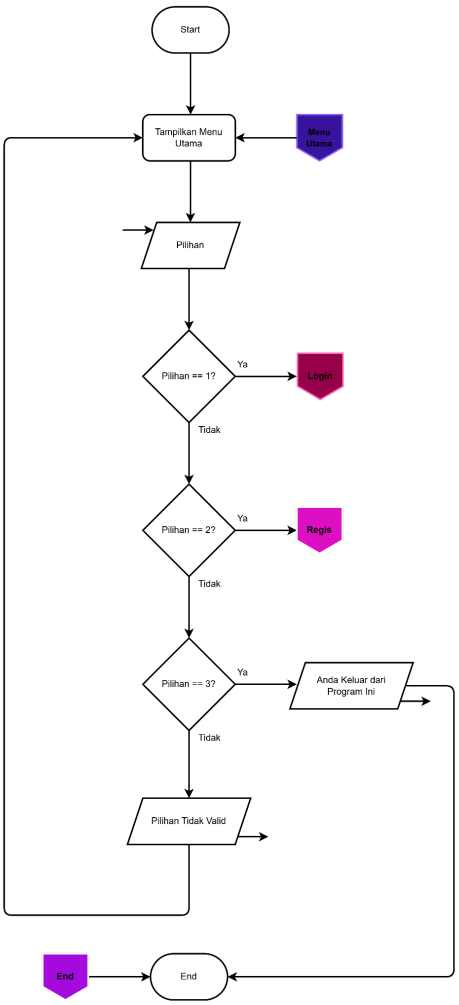
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

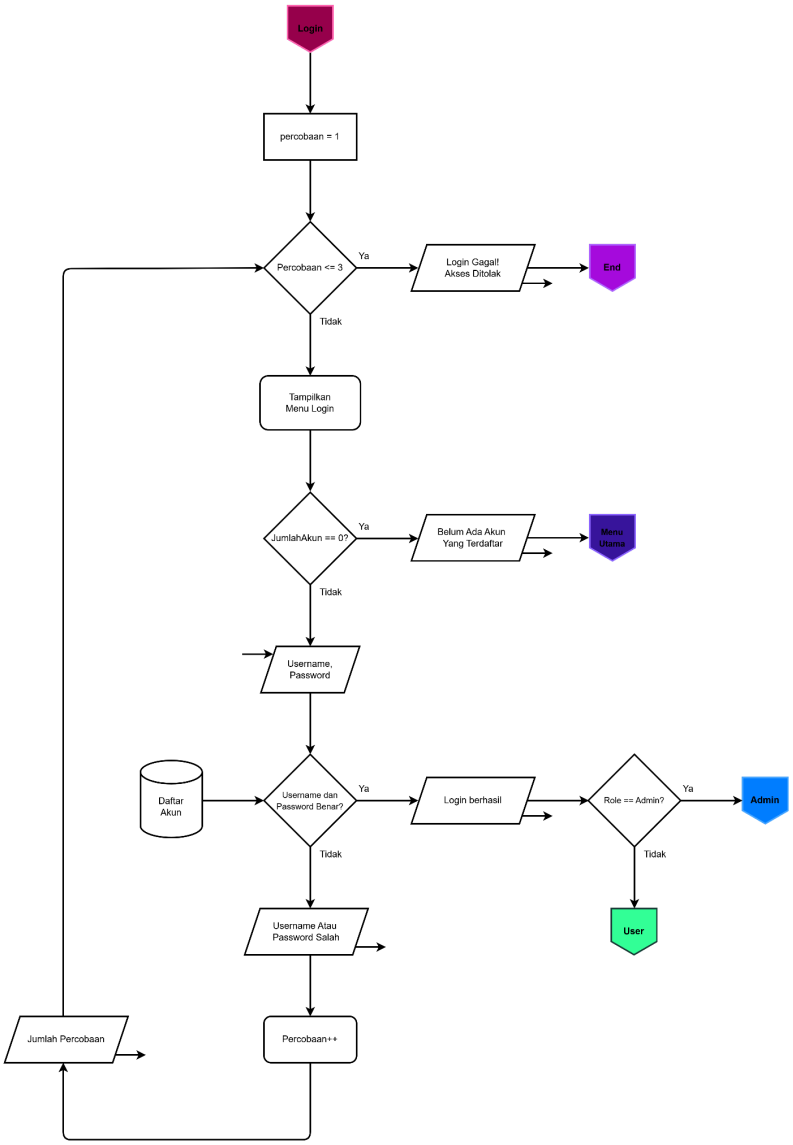
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama

Penjelasan:

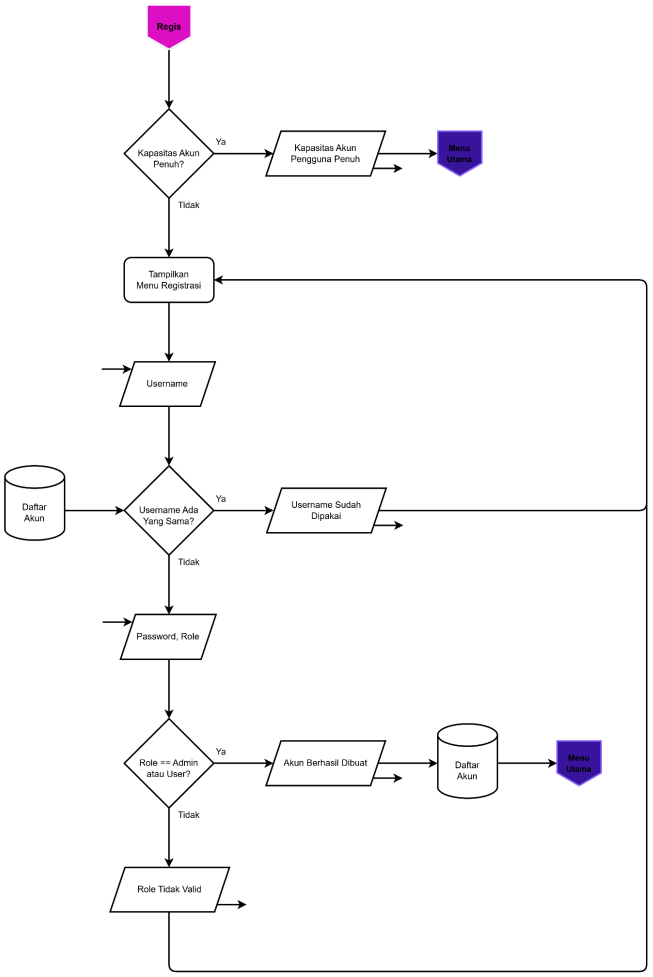
Pada Gambar 1.1 terlihat alur program sistem manajemen data lukisan Louvre Museum. Program dimulai dengan menampilkan menu utama yang memberikan tiga pilihan kepada pengguna. Jika pengguna memilih opsi 1, program akan mengarahkan pengguna ke menu Login. Jika pengguna memilih opsi 2, sistem akan mengarahkan pengguna ke menu Registrasi untuk membuat akun baru. Jika pengguna memilih opsi 3, sistem akan menampilkan pesan "Anda Keluar dari Program Ini" dan program berakhir. Namun, jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid (bukan 1, 2, atau 3), sistem akan menampilkan pesan "Pilihan Tidak Valid" dan kemudian kembali ke tampilan menu utama untuk mengulang input pilihan.



Gambar 1.2 Flowchart Menu Login

Penjelasan:

Pada Gambar 1.2 terlihat alur proses Login. Program akan mengecek ketersediaan akun terdaftar sebelum memvalidasi username dan password dengan maksimal 3 percobaan. Jika berhasil login, pengguna masuk ke menu admin atau menu user tergantung rolenya pengguna. Namun jika pengguna salah memasukkan username atau password, maka akan ada peringatan bahwa username atau password salah dan jumlah percobaan akan bertambah, kemudian sistem mengulang proses login dari awal. Jika percobaan sudah mencapai 3 kali dan masih gagal, maka akses ditolak dan program berakhir.



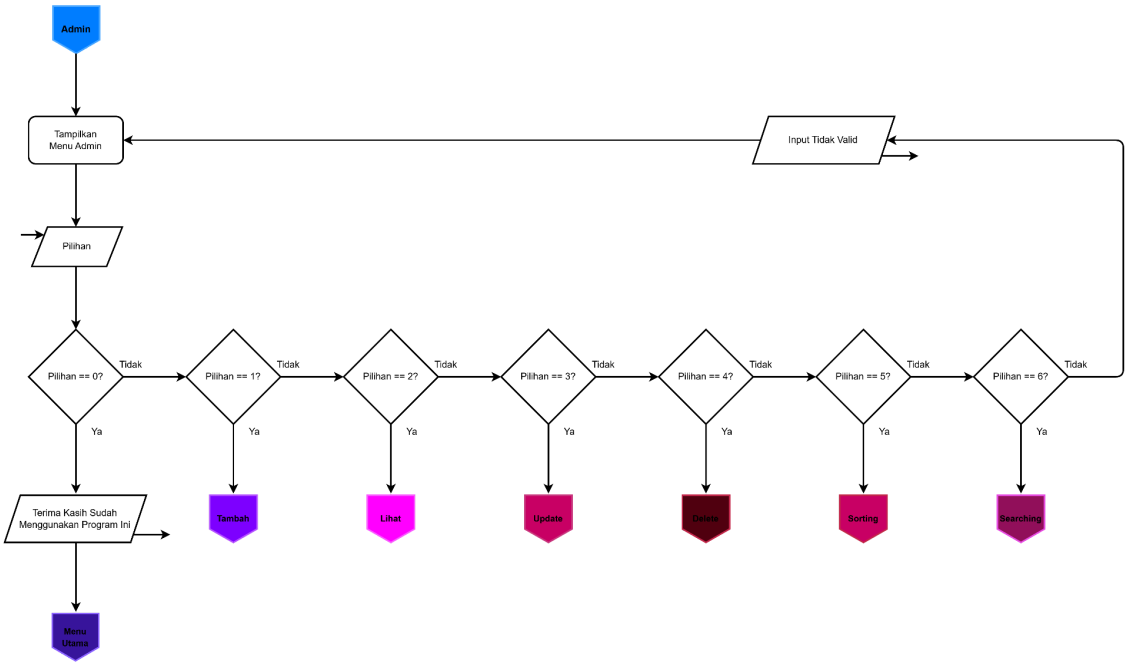
Gambar 1.3 Flowchart Menu Registrasi

Penjelasan:

Pada Gambar 1.3 terlihat alur proses Registrasi. Program akan mengecek kapasitas akun terlebih dahulu, jika penuh maka sistem akan menolak dan kembali ke menu utama.

Jika masih tersedia slot, sistem menampilkan menu registrasi dan meminta pengguna memasukkan username yang akan dicek ketersediaannya di database. Jika username sudah dipakai, sistem akan meminta pengguna mengulang input username.

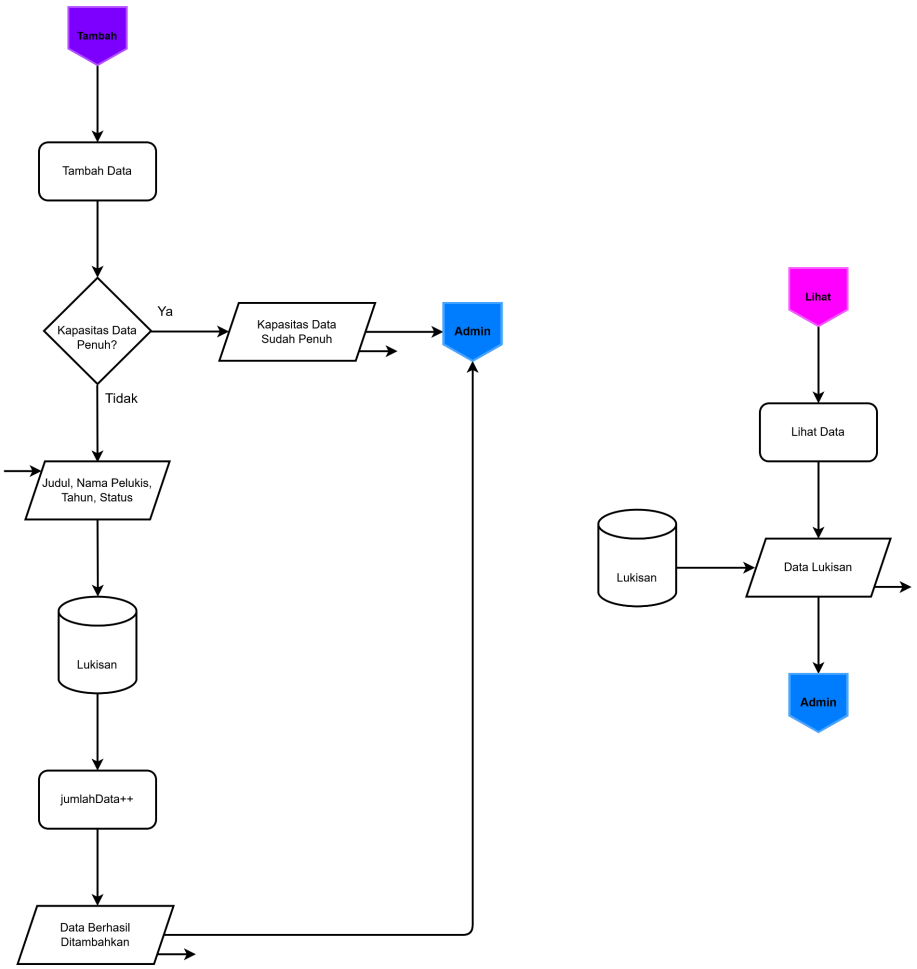
Setelah username tersedia, pengguna memasukkan password dan role (Admin atau User). Sistem akan memvalidasi role yang dimasukkan, jika valid maka akun berhasil dibuat dan disimpan ke database, namun jika role tidak valid maka sistem akan meminta pengguna mengulang proses registrasi dari awal.



Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin

Penjelasan:

Pada Gambar 1.4 terlihat alur proses Menu Admin. Program akan menampilkan menu admin yang memiliki 7 pilihan. Jika memilih opsi 0, sistem akan menampilkan pesan terima kasih dan kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih opsi 1, sistem akan masuk ke fitur Tambah data lukisan. Jika memilih opsi 2, sistem akan masuk ke fitur Lihat data. Jika memilih opsi 3, sistem akan masuk ke fitur Update data. Jika memilih opsi 4, sistem akan masuk ke fitur Delete data. Jika pengguna memilih opsi 5, sistem akan masuk ke menu sorting untuk mengurutkan data lukisan. Jika pengguna memilih opsi 6, sistem akan masuk ke menu searching untuk mencari data lukisan. Namun jika input tidak valid (bukan 0-6), sistem akan menampilkan pesan error dan mengulang kembali ke tampilan menu admin.

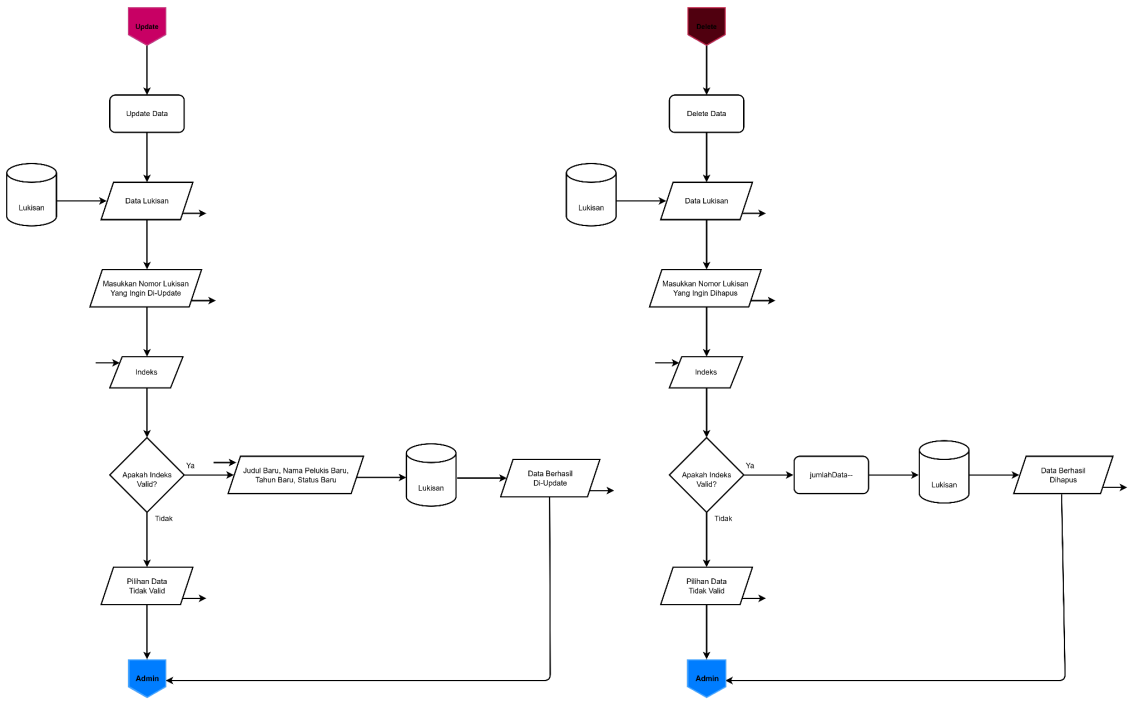


Gambar 1.5 Flowchart Tambah dan Lihat Data

Penjelasan:

Pada Gambar 1.5 terlihat alur proses tambah dan lihat data. Pada sisi kiri, Program dimulai dengan proses tambah data dan akan mengecek apakah kapasitas data sudah penuh. Jika kapasitas penuh, sistem akan menampilkan pesan "Kapasitas Data Sudah Penuh" dan kembali ke menu Admin. Namun jika masih tersedia slot, sistem akan meminta input data lukisan berupa Judul, Nama Pelukis, Tahun, dan Status. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam database Lukisan, jumlah data ditambah, dan sistem menampilkan pesan "Data Berhasil Ditambahkan" sebelum kembali ke menu Admin.

Di Sisi kanan, Program dimulai dengan proses lihat data yang akan mengambil dan menampilkan semua data lukisan yang tersimpan di database Lukisan ke layar, kemudian kembali ke menu Admin.

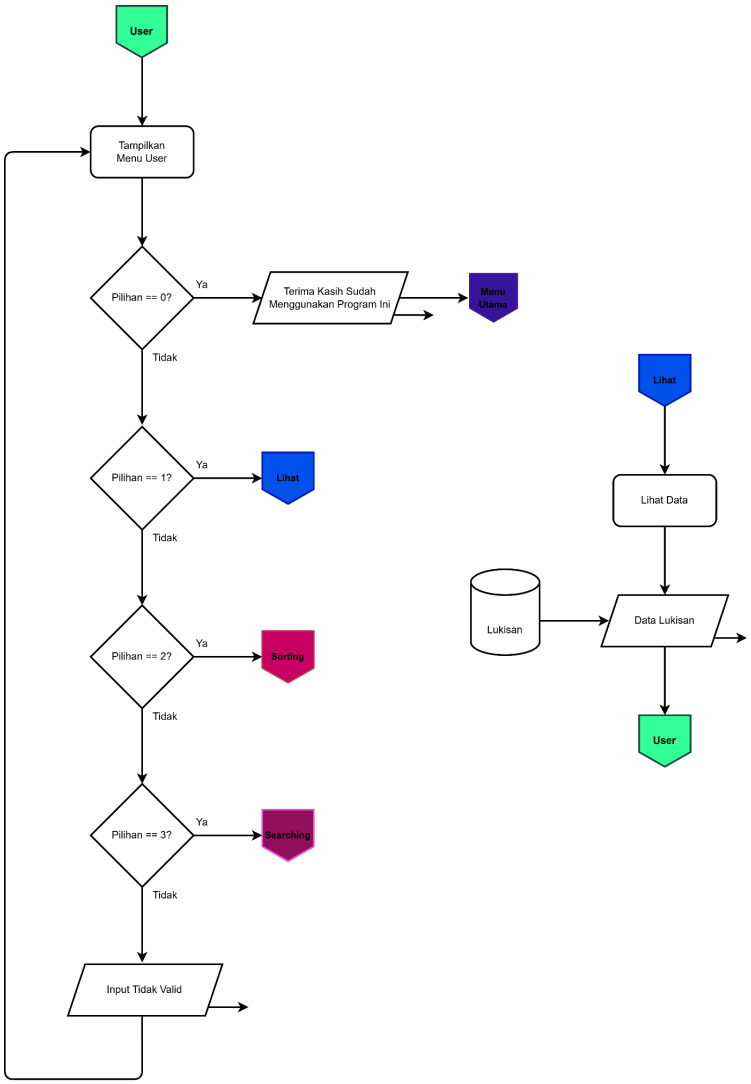


Gambar 1.6 Flowchart Update dan Delete Data

Penjelasan:

Pada Gambar 1.6 terlihat alur proses update dan delete data. Pada sisi kiri, Program dimulai dengan proses update data dan menampilkan semua data lukisan yang tersimpan di database. Sistem kemudian meminta pengguna memasukkan nomor lukisan yang ingin di-update. Setelah itu, sistem akan memvalidasi apakah indeks yang dimasukkan valid. Jika valid, sistem akan meminta input data baru (Judul, Nama Pelukis, Tahun, dan Status), kemudian menyimpan perubahan ke database Lukisan dan menampilkan pesan "Data Berhasil Di-Update" sebelum kembali ke menu Admin. Namun jika indeks tidak valid, sistem akan menampilkan pesan "Pilihan Data Tidak Valid" dan kembali ke menu Admin.

Pada sisi kanan, Program dimulai dengan proses delete data dan menampilkan semua data lukisan yang tersimpan di database. Sistem kemudian meminta pengguna memasukkan nomor lukisan yang ingin dihapus. Setelah itu, sistem akan memvalidasi apakah indeks yang dimasukkan valid. Jika valid, sistem akan mengurangi jumlah data, menghapus data dari database Lukisan, dan menampilkan pesan "Data Berhasil Dihapus" sebelum kembali ke menu Admin. Namun jika indeks tidak valid, sistem akan menampilkan pesan "Pilihan Data Tidak Valid" dan kembali ke menu Admin.

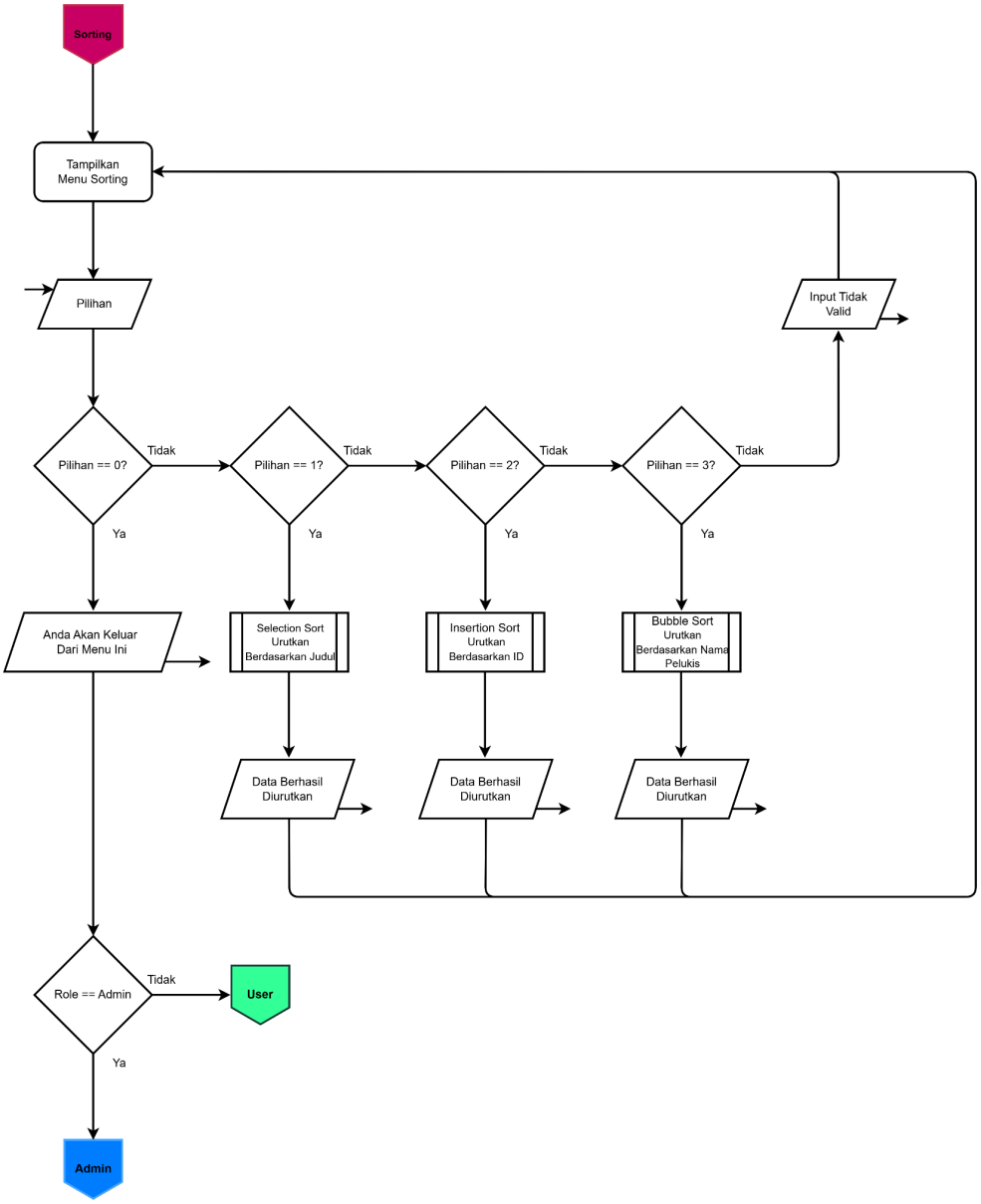


Gambar 1.7 Menu User dan Lihat Data

Penjelasan:

Pada Gambar 1.7 terlihat alur proses menu user dan lihat data. Pada sisi kiri, Program dimulai dengan menampilkan menu user yang memiliki 4 pilihan. Jika memilih opsi 0, sistem akan menampilkan pesan terima kasih dan kembali ke menu utama. Jika pengguna memilih opsi 1, sistem akan masuk ke fitur Lihat data lukisan. Jika pengguna memilih opsi 2, sistem akan masuk ke menu sorting. Jika pengguna memilih opsi 3, sistem akan masuk ke menu searching. Namun jika input tidak valid (bukan 0, 1, 2 dan 3), sistem akan menampilkan pesan error dan mengulang kembali ke tampilan menu user.

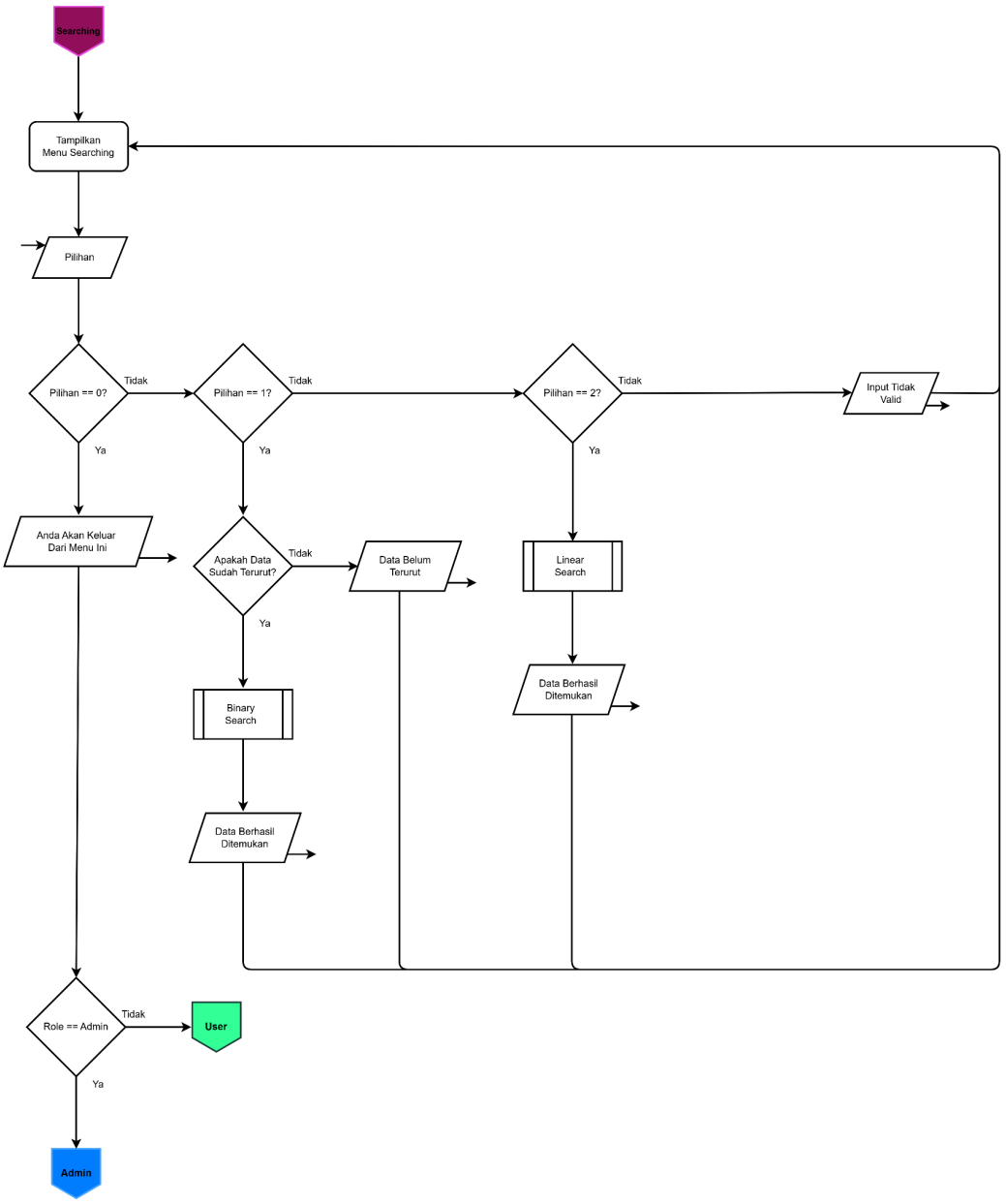
Pada sisi kanan, Program dimulai dengan proses lihat data yang akan mengambil dan menampilkan semua data lukisan yang tersimpan di database Lukisan ke layar, kemudian kembali ke menu user.



Gambar 1.8 Menu Sorting

Penjelasan:

Pada Gambar 1.8 terlihat alur proses menu sorting yang dimulai dengan menampilkan pilihan kepada pengguna, di mana jika pengguna memilih opsi 0 sistem akan keluar dari menu dan mengarahkan ke halaman admin atau user berdasarkan role, sedangkan jika memilih opsi 1, 2, atau 3 sistem akan menjalankan algoritma Selection Sort, Insertion Sort, atau Bubble Sort secara berurutan lalu menampilkan pesan “Data Berhasil Diurutkan” sebelum kembali ke menu utama, namun jika input tidak valid maka sistem akan menampilkan pesan error dan mengulang kembali ke tampilan menu sorting.



Gambar 1.9 Menu Searching

Penjelasan:

Pada Gambar 1.9 terlihat alur proses menu searching yang dimulai dengan menampilkan pilihan kepada pengguna, di mana jika pengguna memilih opsi 0 sistem akan keluar dari menu dan mengarahkan ke halaman admin atau user berdasarkan role, sedangkan jika memilih opsi 1, 2, atau 3 sistem akan menjalankan algoritma Selection Sort, Insertion Sort, atau Bubble Sort secara berurutan lalu menampilkan pesan “Data Berhasil Diurutkan” sebelum kembali ke menu utama, namun jika input tidak valid maka sistem akan menampilkan pesan error dan mengulang kembali ke tampilan menu sorting.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengelola data lukisan pada Louvre Museum secara akurat, efisien, dan terstruktur dengan sistem keamanan sederhana. Pengguna hanya perlu melakukan validasi login dengan username dan password. Setelah itu, Admin dapat mengelola data lukisan (tambah, ubah, hapus), sedangkan User dapat melihat informasi koleksi lukisan.

3. Source Code

A. Library dan Konfigurasi Awal

Bagian ini digunakan untuk mengimport library yang dibutuhkan dan mengatur konfigurasi dasar program.

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <conio.h>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <stdexcept>

using namespace std;

#define putih   "\033[0m"
#define merah   "\033[31m"
#define biru    "\033[34m"
#define hijau   "\033[32m"
#define cyan    "\033[36m"
#define magenta "\033[35m"
#define abu     "\033[90m"
#define emas    "\033[38;5;220m"

#define MAKS_USER 5
#define MAKS_DATA 100
```

B. Struct

Bagian ini digunakan untuk mendefinisikan struktur data untuk User dan Data Lukisan.

Source Code:

```
struct User {
    string username;
    string password;
    string role;
};

struct Data {
    string id;
    string judul;
    string namaPelukis;
    string tahun;
    string status;
};
```

C. Program Utama

Bagian ini digunakan untuk mendefinisikan struktur data untuk User dan Data Lukisan.

Source Code:

```
int main() {

    daftarAkun[0] = {"farid", "087", "admin"};
    daftarAkun[1] = {"parid", "087", "user"};

    lukisan[0] = {"INV 001", "Mona Lisa", "Leonardo Da Vinci", "1503",
"Dipamerkan"};
    lukisan[1] = {"INV 007", "The Weeding Feast at Cana", "Paolo Veronese",
"1563", "Dipamerkan"};
    lukisan[2] = {"INV 002", "Liberty Leading the People", "Eugene Delacroix",
"1830", "Restorasi"};
    lukisan[3] = {"INV 008", "The Raft of the Medusa", "Theodore Gericault",
"1819", "Dipamerkan"};
    lukisan[4] = {"INV 005", "The Coronation of Napoleon", "Jacques-Louis
David", "1807", "Disimpan"};
```

```
    lukisan[5] = {"INV 006", "Virgin of the Rocks", "Leonardo da Vinci", "1486",
"Dipamerkan"};
    lukisan[6] = {"INV 003", "The Lacemaker", "Johannes Vermeer", "1670",
"Restorasi"};
    lukisan[7] = {"INV 009", "Spring", "Giuseppe Arcimboldo", "1573",
"Restorasi"};
    lukisan[8] = {"INV 010", "The Fortune Teller", "Caravaggio", "1594",
"Dipamerkan"};
    lukisan[9] = {"INV 004", "Woman with a Mirror", "Titian", "1515",
"Dipamerkan"};

    char pilihan;
    do {
        try {
            menuUtama();
            cin >> pilihan;
            cin.ignore(10000, '\n');

            if (pilihan == '1') {
                if (jumlahAkun == 0) {
                    throw runtime_error("Belum Ada Akun Yang Terdaftar!");
                }

                string cekRole = "";
                if (prosesLogin(cekRole, daftarAkun, jumlahAkun)) {
                    if (cekRole == "admin") {
                        jalankanMenuAdmin(lukisan, jumlahData);
                    } else if (cekRole == "user") {
                        jalankanMenuUser(lukisan, jumlahData);
                    }
                } else {
                    return 0;
                }

            } else if (pilihan == '2') {
                prosesRegistrasi(daftarAkun, jumlahAkun);

            } else if (pilihan == '3') {
                cout << merah << "\n[-] Anda Keluar Dari Program." << putih <<
endl;
                cout << endl;
                return 0;
```

```
            } else {
                throw invalid_argument("Pilihan Menu Utama Tidak Valid!");
            }

        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << merah << "\n[!] Error: " << e.what() << putih << endl;
            jeda();
        } catch (const runtime_error& e) {
            cout << merah << "\n[!] Error Sistem: " << e.what() << putih <<
endl;
            jeda();
        }

    } while (pilihan != '3');

    return 0;
}
```

D. Login Dan Registrasi

Bagian ini berfungsi untuk proses autentikasi user dan pembuatan akun baru.

Source Code:

```
bool prosesLogin(string &cekRole, User *daftarAkun, int jumlahAkun) {
    int percobaan = 1;
    string usernameLogin, passwordLogin;

    while (percobaan <= 3) {
        tampilLogin();
        getline(cin, usernameLogin);

        cout << "Masukkan Password: ";
        cin >> passwordLogin;
        cin.ignore(10000, '\n');

        for (int i = 0; i < jumlahAkun; i++) {
            if (usernameLogin == daftarAkun[i].username && passwordLogin ==
daftarAkun[i].password) {
                cekRole = daftarAkun[i].role;
                cout << hijau << "\n[+] Login Berhasil! Selamat Datang, " <<
```

```
usernameLogin << '!' << putih << endl;
                jeda();
                return true;
            }
        }

        if (percobaan == 3) {
            throw runtime_error("Akses Ditolak: Jumlah Percobaan Login Habis!");
        } else {
            cout << merah << "\n[-] Username Atau Password Salah! Silahkan Coba
Lagi!" << putih << endl;
            percobaan++;
            cout << "\nJumlah Percobaan: " << percobaan - 1 << endl;
            jeda();
        }
    }
    return false;
}

bool prosesRegistrasi(User *daftarAkun, int &jumlahAkun) {
    string pilihRole;
    while (true) {
        try {
            bool cekUsername = false;
            tampilRegistrasi();

            if (jumlahAkun == MAKS_USER) {
                throw runtime_error("Kapasitas Akun Pengguna Penuh");
            } else {
                cout << "\nMasukkan Username: ";
                getline(cin, daftarAkun[jumlahAkun].username);

                for (int i = 0; i < jumlahAkun; i++) {
                    if (daftarAkun[jumlahAkun].username ==
daftarAkun[i].username) {
                        cekUsername = true;
                        break;
                    }
                }

                if (cekUsername) {
                    throw invalid_argument("Username Telah Dipakai!");
                }
```

```
                cout << "Masukkan Password: ";
                cin >> daftarAkun[jumlahAkun].password;

                cout << "Pilih Role (admin/user): ";
                cin >> pilihRole;
                cin.ignore(10000, '\n');

                if (pilihRole == "admin" || pilihRole == "Admin" || pilihRole ==
"ADMIN") {
                    daftarAkun[jumlahAkun].role = "admin";
                    jumlahAkun++;
                    cout << hijau << "\n[+] Akun Berhasil Dibuat! Silahkan
Login!" << endl;
                    cout << "[+] Role: Admin" << putih << endl;
                    jeda();
                    return true;
                } else if (pilihRole == "user" || pilihRole == "User" ||
pilihRole == "USER") {
                    daftarAkun[jumlahAkun].role = "user";
                    jumlahAkun++;
                    cout << hijau << "\n[+] Akun Berhasil Dibuat! Silahkan
Login!" << endl;
                    cout << "[+] Role: User" << putih << endl;
                    jeda();
                    return true;
                } else {
                    throw invalid_argument("Role Tidak Valid (Gunakan 'admin'
atau 'user')!");
                }
            }
        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << merah << "\n[!] Error Input: " << e.what() << putih << endl;
            jeda();
        } catch (const runtime_error& e) {
            cout << merah << "\n[!] Error Sistem: " << e.what() << putih <<
endl;
            jeda();
            return false;
        }
    }
}
```

E. Menu Admin Dan User

Bagian ini berfungsi untuk menampilkan menu setelah pengguna berhasil login.

Source Code:

```
void jalankanMenuAdmin(Data *lukisan, int &jumlahData) {
    char pilihanAdmin;
    do {
        try {
            menuAdmin();
            cin >> pilihanAdmin;
            cin.ignore(10000, '\n');

            if (pilihanAdmin == '0') {
                cout << merah << "\nTerima Kasih Sudah Menggunakan Program Ini"
<< putih << endl;
                jeda();
            } else if (pilihanAdmin == '1') {
                jumlahData = tambahDataLukisan(lukisan, jumlahData);
            } else if (pilihanAdmin == '2') {
                lihatDataLukisan(lukisan, jumlahData);
            } else if (pilihanAdmin == '3') {
                updateDataLukisan(lukisan, jumlahData);
            } else if (pilihanAdmin == '4') {
                jumlahData = hapusDataLukisan(lukisan, jumlahData);
            } else if (pilihanAdmin == '5') {
                jalankanMenuSorting();
            } else if (pilihanAdmin == '6') {
                jalankanMenuSearching();
            } else {
                throw invalid_argument("Pilihan Menu Tidak Valid!");
            }

        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << merah << "\n[!] Error: " << e.what() << putih << endl;
            jeda();
        } catch (const runtime_error& e) {
            cout << merah << "\n[!] Error Sistem: " << e.what() << putih <<
endl;
            jeda();
```

```
        } catch (const out_of_range& e) {
            cout << merah << "\n[!] Error Data: " << e.what() << putih << endl;
            jeda();
        }

    } while (pilihanAdmin != '0');
}

void jalankanMenuUser(Data *lukisan, int jumlahData) {
    char pilihanUser;
    do {
        try {
            menuUser();
            cin >> pilihanUser;
            cin.ignore(10000, '\n');

            if (pilihanUser == '0') {
                cout << merah << "\n[-] Terima Kasih Sudah Menggunakan Program
Ini." << putih << endl;
                cin.ignore(10000, '\n');
                jeda();
            } else if (pilihanUser == '1') {
                if (jumlahData == 0) {
                    cout << merah << "\n[!] Data Belum Ada." << putih << endl;
                    jeda();
                } else {
                    clearScreen();
                    tampilTabelLukisan(lukisan, jumlahData, false);
                    cin.ignore(10000, '\n');
                    jeda();
                    clearScreen();
                }
            } else if (pilihanUser == '2'){
                jalankanMenuSorting();
                continue;
            } else if (pilihanUser == '3') {
                jalankanMenuSearching();
            } else {
                throw invalid_argument("Pilihan Menu Tidak Valid!");
            }
        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << merah << "\n[!] Error: " << e.what() << putih << endl;
            jeda();
```

```
        }
    } while (pilihanUser != '0');
}
```

F. Fungsi CRUD

Bagian ini menangani operasi data lukisan untuk admin.

Source Code:

```
nt tambahDataLukisan(Data *lukisan, int jumlahData) {
    if (jumlahData == MAKS_DATA) {
        throw runtime_error("Kapasitas Data Sudah Penuh!");
    } else {
        while (true) {
            try {
                clearScreen();
                tampilTabelLukisan(lukisan, jumlahData, true);

                cout << hijau << "\n[!] Pastikan ID Tidak Sama Dengan ID Yang
Lain!" << putih << endl;

                cout << "\nID Lukisan: ";
                string idBaru;
                getline(cin, idBaru);

                bool idDuplikat = false;
                for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
                    if (lukisan[i].id == idBaru) {
                        idDuplikat = true;
                        break;
                    }
                }

                if (idDuplikat) {
                    throw invalid_argument("ID Tidak Boleh Sama Dengan Data
Existing");
                }

                lukisan[jumlahData].id = idBaru;
```

```
                cout << "\nJudul Lukisan: ";
                getline(cin, lukisan[jumlahData].judul);
                cout << "Nama Pelukis : ";
                getline(cin, lukisan[jumlahData].namaPelukis);
                cout << "Tahun Dibuat : ";
                getline(cin, lukisan[jumlahData].tahun);
                cout << "Status : ";
                getline(cin, lukisan[jumlahData].status);

                cout << hijau << "\n[+] Data Berhasil Ditambahkan." << putih <<
endl;
                jeda();
                return jumlahData + 1;

            } catch (const invalid_argument& e) {
                cout << merah << "\n[!] Error: " << e.what() << putih << endl;
                jeda();
            }
        }
    }
}

void lihatDataLukisan(Data *lukisan, int jumlahData) {
    if (jumlahData == 0) {
        cout << merah << "\n[!] Belum Ada Data." << putih << endl;
        jeda();
    } else {
        clearScreen();
        tampilTabelLukisan(lukisan, jumlahData, true);
        jeda();
        cin.ignore(10000, '\n');
        clearScreen();
    }
}

void updateDataLukisan(Data *lukisan, int jumlahData) {
    int indeks;
    if (jumlahData == 0) {
        cout << merah << "\n[!] Belum Ada Data." << putih << endl;
        jeda();
    } else {
        try {
            clearScreen();
```

```
            tampilTabelLukisan(lukisan, jumlahData, true);

            cout << "Masukkan Nomor Data Yang Ingin Di-Update: ";
            cin >> indeks;
            cin.ignore(10000, '\n');

            if (indeks <= 0 || indeks > jumlahData) {
                throw out_of_range("Nomor Data Tidak Valid (Out of Range)");
            }

            cout << "\nJudul Lukisan (Baru): ";
            getline(cin, lukisan[indeks - 1].judul);
            cout << "Nama Pelukis (Baru): ";
            getline(cin, lukisan[indeks - 1].namaPelukis);
            cout << "Tahun Dibuat (Baru): ";
            getline(cin, lukisan[indeks - 1].tahun);
            cout << "Status (Baru): ";
            getline(cin, lukisan[indeks - 1].status);
            cout << hijau << "\n[+] Data Lukisan Berhasil Di-Update!" << putih
<< endl;
            jeda();

        } catch (const out_of_range& e) {
            cout << merah << "\n[!] Error: " << e.what() << putih << endl;
            jeda();
        }
    }
}

int hapusDataLukisan(Data *lukisan, int jumlahData) {
    int indeks;
    if (jumlahData == 0) {
        cout << merah << "\n[!] Belum Ada Data." << putih << endl;
        jeda();
        return jumlahData;
    } else {
        try {
            clearScreen();
            tampilTabelLukisan(lukisan, jumlahData, true);

            cout << "Masukkan Nomor Data Yang Ingin Dihapus: ";
            cin >> indeks;
            cin.ignore(10000, '\n');
```

```
            if (indeks <= 0 || indeks > jumlahData) {
                throw out_of_range("Nomor Data Tidak Valid (Out of Range)");
            }

            for (int i = indeks - 1; i < jumlahData - 1; i++) {
                lukisan[i] = lukisan[i + 1];
            }
            cout << hijau << "\n[-] Data Lukisan Berhasil Dihapus!" << putih <<
endl;
            jeda();
            return jumlahData - 1;

        } catch (const out_of_range& e) {
            cout << merah << "\n[!] Error: " << e.what() << putih << endl;
            jeda();
            return jumlahData;
        }
    }
}
```

G. Pengurutan Data

Bagian ini digunakan untuk mengurutkan data agar lebih mudah dibaca dengan tiga metode yaitu *Selection Sort, Insertion Sort* dan *Bubble Sort*.

Source Code:

```
void jalankanMenuSorting() {
    char pilihanSort;

    do {
        try {
            clearScreen();
            menuSorting();
            cin >> pilihanSort;
            cin.ignore(10000, '\n');

            if (pilihanSort == '0') {
                cout << merah << "\n[!] Anda Akan Keluar Dari Menu Ini" << putih
<< endl;
```

```
                jeda();
            } else if (pilihanSort == '1') {
                selectionSort();
            } else if (pilihanSort == '2') {
                insertionSort();
            } else if (pilihanSort == '3') {
                bubbleSort();
            } else {
                throw invalid_argument("Pilihan Sorting Tidak Valid!");
            }
        } catch (const invalid_argument& e) {
            cout << merah << "\n[!] Error: " << e.what() << putih << endl;
            jeda();
        }

    } while (pilihanSort != '0');

}

void tukar(Data *a, Data *b) {
    Data temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

void selectionSort() {
    if (jumlahData == 0) {
        cout << merah << "\n[!] Error: Tidak Ada Yang Dapat Diurutkan" << putih
<< endl;
        jeda();
    } else {
        for (int i = 0; i < jumlahData - 1; i++) {
            int indeksMin = i;

            for (int j = i + 1; j < jumlahData; j++) {
                if (lukisan[j].judul < lukisan[indeksMin].judul) {
                    indeksMin = j;
                }
            }

            if (indeksMin != i) {
                tukar(&lukisan[indeksMin], &lukisan[i]);
            }
```

```
        }
        cout << hijau << "\n[+] Data Berhasil Diurutkan!" << endl;
        jeda();
    }
}

void insertionSort() {
    if (jumlahData == 0) {
        cout << merah << "\n[!] Error: Tidak Ada Yang Dapat Diurutkan" << putih
<< endl;
        jeda();
    } else {
        for (int i = 1; i < jumlahData; i++) {
            Data key = lukisan[i];
            int j = i - 1;

            while (j >= 0 && lukisan[j].id < key.id) {
                lukisan[j + 1] = lukisan[j];
                j--;
            }
            lukisan[j + 1] = key;
        }
        cout << hijau << "\n[+] Data Berhasil Diurutkan!" << endl;
        jeda();
    }
}

void bubbleSort() {
    bool tertukar;
    if (jumlahData == 0) {
        cout << merah << "\n[!] Error: Tidak Ada Yang Dapat Diurutkan" << putih
<< endl;
        jeda();
    } else {
        for (int i = 0; i < jumlahData - 1; i++) {
            tertukar = false;

            for (int j = 0; j < jumlahData - i - 1; j++) {
                if (lukisan[j].namaPelukis > lukisan[j + 1].namaPelukis) {
                    tukar(&lukisan[j], &lukisan[j + 1]);
                    tertukar = true;
                }
            }
```

```
            if (tertukar == false) {
                break;
            }
        }
        cout << hijau << "\n[+] Data Berhasil Diurutkan!" << endl;
        jeda();
    }
}
```

H. Pencarian Data

Bagian ini digunakan untuk mencari data berdasarkan ID dan judul lukisan dengan dua metode yaitu *Linear Search* dan *Binary Search*.

```
bool isSortedById() {
    if (jumlahData <= 1) return true;
    for (int i = 0; i < jumlahData - 1; i++) {
        if (lukisan[i].id < lukisan[i + 1].id) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

int binarySearch(string target) {
    int low = 0;
    int high = jumlahData - 1;

    while (low <= high) {
        int mid = low + (high - low) / 2;

        if (lukisan[mid].id == target) {
            return mid;
        } else if (lukisan[mid].id > target) {
            low = mid + 1;
        } else {
            high = mid - 1;
        }
    }
    return -1;
}
```

```
int linearSearch() {
    string target;
    bool found = false;

    cout << "\nMasukkan Judul Yang Ingin Dicari: ";
    getline(cin, target);

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        if (lukisan[i].judul == target) {
            cout << hijau << "\n[+] Data Ditemukan!" << putih << endl;
            cout << "ID      : " << lukisan[i].id << endl;
            cout << "Judul   : " << lukisan[i].judul << endl;
            cout << "Pelukis : " << lukisan[i].namaPelukis << endl;
            cout << "Tahun   : " << lukisan[i].tahun << endl;
            cout << "Status  : " << lukisan[i].status << endl;
            found = true;
            jeda();
            break;
        }
    }

    if (!found) {
        cout << merah << "\n[-] Data Tidak Ditemukan!" << putih << endl;
        jeda();
    }
    return 0;
}

void cariId() {
    try {
        if (!isSortedById()) {
            throw runtime_error("Data Belum Terurut Berdasarkan ID! Lakukan
Sorting Terlebih Dahulu.");
        }

        string key;
        cout << "Masukkan Id Lukisan Yang Ingin Dicari: ";
        getline(cin, key);

        int hasil = binarySearch(key);

        if (hasil != -1) {
```

```
            cout << hijau << "\n[+] Data Ditemukan!" << putih << endl;
            cout << "ID      : " << lukisan[hasil].id << endl;
            cout << "Judul   : " << lukisan[hasil].judul << endl;
            cout << "Pelukis : " << lukisan[hasil].namaPelukis << endl;
            cout << "Tahun   : " << lukisan[hasil].tahun << endl;
            cout << "Status  : " << lukisan[hasil].status << endl;
        } else {
            cout << merah << "\n[-] Data Tidak Ditemukan!" << putih << endl;
        }
        jeda();

    } catch (const runtime_error& e) {
        cout << merah << "\n[!] Error Logika: " << e.what() << putih << endl;
        jeda();
    }
}
```

I. Tabel Dan Utilitas

Bagian ini digunakan untuk menampilkan tabel dan fungsi bantuan (clear screen, jeda, dll).

Source Code:

```
void clearScreen() {
    system("cls");
}

void jeda() {
    cout << abu << "\n[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]" << putih;
    getch();
}

void menuUtama() {
    clearScreen();
    cout << "=====================================================" << endl;
    cout << "|                                                   |" << endl;
    cout << "|           " << cyan << "Bienvenue au Musee du Louvre" << putih <<
"           |" << endl;
    cout << "|      " << biru << "Login atau Registrasi terlebih dahulu" <<
putih << "       |" << endl;
```

```
    cout << "|                                                    |" << endl;
    cout << "|=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=|" << endl;
    cout << "|                                                    |" << endl;
    cout << "|  [1]. Login                                        |" << endl;
    cout << "|  [2]. Registrasi                                   |" << endl;
    cout << "|  [3]. Keluar                                       |" << endl;
    cout << "|                                                    |" << endl;
    cout << "======================================================" << endl;
    cout << "Masukkan Opsi: ";
}

void menuAdmin() {
    clearScreen();
    cout << "=====================================" << endl;
    cout << "|                                   |" << endl;
    cout << " |            " << biru << "MENU ADMIN" << putih << "            |"
<< endl;
    cout << "|                                   |" << endl;
    cout << "==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==" << endl;
    cout << "| [0]. Keluar                       |" << endl;
    cout << "| [1]. Tambahkan Data Lukisan       |" << endl;
    cout << "| [2]. Lihat Data Lukisan           |" << endl;
    cout << "| [3]. Update Data Lukisan          |" << endl;
    cout << "| [4]. Hapus Data Lukisan           |" << endl;
    cout << "| [5]. Sorting                      |" << endl;
    cout << "| [6]. Searching                    |" << endl;
    cout << "=====================================" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}

void menuUser() {
    clearScreen();
    cout << "=====================================" << endl;
    cout << "|                                   |" << endl;
    cout << " |            " << biru << "MENU USER " << putih << "            |"
<< endl;
    cout << "|                                   |" << endl;
    cout << "==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==" << endl;
    cout << "| [0]. Keluar                       |" << endl;
    cout << "| [1]. Lihat Data Lukisan           |" << endl;
    cout << "| [2]. Sorting                      |" << endl;
    cout << "| [3]. Searching                    |" << endl;
    cout << "=====================================" << endl;
```

```
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}

void menuSorting() {
    clearScreen();
    cout << "==========================================" << endl;
    cout << "|                                        |" << endl;
    cout << " |         PILIH METODE SORTING          |" << endl;
    cout << "|                                        |" << endl;
    cout << "==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==" << endl;
    cout << "| [0]. Keluar                            |" << endl;
    cout << "| [1]. Urutkan Judul Lukisan (Ascending)  |" << endl;
    cout << "| [2]. Urutkan ID Lukisan    (Descending) |" << endl;
    cout << "| [3]. Urutkan Nama Pelukis (Ascending)   |" << endl;
    cout << "==========================================" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}

void menuSearching() {
    clearScreen();
    cout << "==========================================" << endl;
    cout << "|                                        |" << endl;
    cout << " |        PILIH METODE SEARCHING         |" << endl;
    cout << "|                                        |" << endl;
    cout << "==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==" << endl;
    cout << "| [0]. Keluar                            |" << endl;
    cout << "| [1]. Cari Berdasarkan ID               |" << endl;
    cout << "| [2]. Cari Berdasarkan Judul            |" << endl;
    cout << "==========================================" << endl;
    cout << "Masukkan Pilihan: ";
}

void tampilLogin() {
    clearScreen();
    cout << "=====================" << endl;
    cout << "|                   |" << endl;
    cout << " |    " << hijau << "Login Akun" << putih << "    |" << endl;
    cout << "|                   |" << endl;
    cout << "=====================" << endl;
    cout << "\nMasukkan Username: ";
}

void tampilRegistrasi() {
```

```
    clearScreen();
    cout << "============================" << endl;
    cout << "|                          |" << endl;
    cout << "|     " << hijau << "Registrasi Akun" << putih << "      |" <<
endl;
    cout << "|                          |" << endl;
    cout << "============================" << endl;
}

void tampilTabelLukisan(Data *lukisan, int jumlahData, bool styleAdmin) {
    cout <<
"================================================================================
=================" << endl;
    cout << "| " << cyan << setw(3) << left << "NO" << putih
        << "| " << cyan << setw(8) << left << "ID" << putih
        << "| " << biru << setw(30) << left << "JUDUL" << putih
        << "| " << biru << setw(25) << left << "NAMA PELUKIS" << putih
        << "| " << biru << setw(6) << left << "TAHUN" << putih
        << "| " << emas << setw(10) << left << "STATUS" << putih << " |" <<
endl;
    cout <<
"================================================================================
=================" << endl;

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {
        cout << "| " << setw(3) << left << i + 1
            << "| " << setw(8) << left << lukisan[i].id
            << "| " << setw(30) << left << lukisan[i].judul
            << "| " << setw(25) << left << lukisan[i].namaPelukis
            << "| " << setw(6) << left << lukisan[i].tahun
            << "| " << setw(10) << lukisan[i].status << " |" << endl;
    }
    cout <<
"================================================================================
=================" << endl;
}
```

4. Hasil Output

4.1 Output Menu Utama

```
=====================================================
|                                                   |
|           Bienvenue au Musee du Louvre            |
|      Login atau Registrasi terlebih dahulu        |
|                                                   |
|=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=|
|                                                   |
|  [1]. Login                                       |
|  [2]. Registrasi                                  |
|  [3]. Keluar                                      |
|                                                   |
=====================================================
Masukkan Opsi:
```

Gambar 4.1.1 Display Menu Utama

```
=====================
|                   |
 |    Login Akun    |
|                   |
=====================

Masukkan Username:
```

Gambar 4.1.2 Display Menu Login

```
=====================
|                   |
 |    Login Akun    |
|                   |
=====================

Masukkan Username: farid
Masukkan Password: 087

[+] Login Berhasil! Selamat Datang, farid!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.3 Login Berhasil

```
=====================
|                   |
 |    Login Akun    |
|                   |
=====================

Masukkan Username: ololololololololollolo
Masukkan Password: lolololololol

[-] Username Atau Password! Silahkan Coba Lagi!

Jumlah Percobaan: 1

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.4 Login Gagal

```
=====================
|                   |
 |    Login Akun    |
|                   |
=====================

Masukkan Username: ololololoo
Masukkan Password: ololollool

[-] Login Gagal! Akses Ditolak!

Jumlah Percobaan: 3
```

Gambar 4.1.5 Akses Ditolak

```
=====================================================
|                                                   |
|          Bienvenue au Musee du Louvre             |
|      Login atau Registrasi terlebih dahulu        |
|                                                   |
|=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=|
|                                                   |
|  [1]. Login                                       |
|  [2]. Registrasi                                  |
|  [3]. Keluar                                      |
|                                                   |
=====================================================
Masukkan Opsi: 1

[!] Error: Belum Ada Akun Yang Terdaftar!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.6 Belum Ada Akun

```
============================
|                          |
|     Registrasi Akun      |
|                          |
============================

Masukkan Username:
```

Gambar 4.1.7 Display Menu Registrasi

```
============================
|                          |
|     Registrasi Akun      |
|                          |
============================

Masukkan Username: muhamad farid
Masukkan Password: 087
Pilih Role (admin/user): admin

[+] Akun Berhasil Dibuat! Silahkan Login!
[+] Role: admin

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.8 Berhasil Registrasi Akun

```
============================
|                          |
|     Registrasi Akun      |
|                          |
============================

Masukkan Username: farid

[!] Error: Username Telah Dipakai!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.9 Username Telah Dipakai

```
============================
|                          |
|     Registrasi Akun      |
|                          |
============================

Masukkan Username: William Black
Masukkan Password: 087
Pilih Role (admin/user): admi

[!] Error: Role Tidak Valid!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.10 Role Tidak Valid

```
============================
|                          |
|     Registrasi Akun      |
|                          |
============================

[!] Error: Kapasitas Akun Pengguna Penuh

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.11 Kapasitas Akun Penuh

```
====================================================
|                                                  |
|           Bienvenue au Musee du Louvre           |
|      Login atau Registrasi terlebih dahulu       |
|                                                  |
|=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=|
|                                                  |
|  [1]. Login                                      |
|  [2]. Registrasi                                 |
|  [3]. Keluar                                     |
|                                                  |
====================================================
Masukkan Opsi: 3

[-] Anda Keluar Dari Program.

PS D:\Praktikum-APL\post-test\post-test-apl-2>
```

Gambar 4.1.12 Keluar Program

```
==================================================
|                                                |
|          Bienvenue au Musee du Louvre          |
|      Login atau Registrasi terlebih dahulu     |
|                                                |
|=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=|
|                                                |
|  [1]. Login                                    |
|  [2]. Registrasi                               |
|  [3]. Keluar                                   |
|                                                |
==================================================
Masukkan Opsi: 67

[!] Error: Pilihan Tidak Valid!
```

Gambar 4.1.13 Pilihan Tidak Valid (angka)

```
==================================================
|                                                |
|          Bienvenue au Musee du Louvre          |
|      Login atau Registrasi terlebih dahulu     |
|                                                |
|=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=|
|                                                |
|  [1]. Login                                    |
|  [2]. Registrasi                               |
|  [3]. Keluar                                   |
|                                                |
==================================================
Masukkan Opsi: tiga

[!] Error: Pilihan Tidak Valid!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.1.14 Pilihan Tidak Valid (string)

4.2 Output Menu Admin

```
=====================================
|                                   |
 |            MENU ADMIN            |
|                                   |
==-=-=-=-=-=-=--=-=--=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                       |
| [1]. Tambahkan Data Lukisan       |
| [2]. Lihat Data Lukisan           |
| [3]. Update Data Lukisan          |
| [4]. Hapus Data Lukisan           |
| [5]. Sorting                      |
=====================================
Masukkan Pilihan:
```

Gambar 4.2.1 Display Menu Admin

```
==========================================================================================
| NO | JUDUL                          | NAMA PELUKIS              | TAHUN | STATUS      |
==========================================================================================
| 1  | Mona Lisa                      | Leonardo Da Vinci         | 1503  | Dipamerkan  |
| 2  | The Weeding Feast at Cana      | Paolo Veronese            | 1563  | Dipamerkan  |
| 3  | Liberty Leading the People     | Eugene Delacroix          | 1830  | Restorasi   |
| 4  | The Raft of the Medusa         | Theodore Gericault        | 1819  | Dipamerkan  |
| 5  | The Coronation of Napoleon     | Jacques-Louis David       | 1807  | Disimpan    |
| 6  | Virgin of the Rocks            | Leonardo da Vinci         | 1486  | Dipamerkan  |
| 7  | The Lacemaker                  | Johannes Vermeer          | 1670  | Restorasi   |
| 8  | Spring                         | Giuseppe Arcimboldo       | 1573  | Restorasi   |
| 9  | The Fortune Teller             | Caravaggio                | 1594  | Dipamerkan  |
| 10 | Woman with a Mirror            | Titian                    | 1515  | Dipamerkan  |
==========================================================================================

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.2 Lihat Data (sebelum ditambahkan)

```
Masukkan Pilihan: 1

Judul Lukisan: Venus De Milo
Nama Pelukis : Aleksandros
Tahun Dibuat : 1820
Status : Ditemukan

[+] Data Berhasil Ditambahkan.

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.3 Menambahkan Data

```
==========================================================================================
| NO | JUDUL                          | NAMA PELUKIS              | TAHUN | STATUS      |
==========================================================================================
| 1  | Mona Lisa                      | Leonardo Da Vinci         | 1503  | Dipamerkan  |
| 2  | The Weeding Feast at Cana      | Paolo Veronese            | 1563  | Dipamerkan  |
| 3  | Liberty Leading the People     | Eugene Delacroix          | 1830  | Restorasi   |
| 4  | The Raft of the Medusa         | Theodore Gericault        | 1819  | Dipamerkan  |
| 5  | The Coronation of Napoleon     | Jacques-Louis David       | 1807  | Disimpan    |
| 6  | Virgin of the Rocks            | Leonardo da Vinci         | 1486  | Dipamerkan  |
| 7  | The Lacemaker                  | Johannes Vermeer          | 1670  | Restorasi   |
| 8  | Spring                         | Giuseppe Arcimboldo       | 1573  | Restorasi   |
| 9  | The Fortune Teller             | Caravaggio                | 1594  | Dipamerkan  |
| 10 | Woman with a Mirror            | Titian                    | 1515  | Dipamerkan  |
| 11 | Venus De Milo                  | Aleksandros               | 1820  | Ditemukan   |
==========================================================================================

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.4 Lihat Data (setelah ditambahkan)

```
Masukkan Nomor Data Yang Ingin Di-Update: 11

Judul Lukisan (Baru): Venus De Milo
Nama Pelukis (Baru): Aleksandros
Tahun Dibuat (Baru): 1821
Status (Baru): Dipamerkan

[+] Data Lukisan Berhasil Di-Update!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.5 Update Data

```
==========================================================================================
| NO | JUDUL                          | NAMA PELUKIS              | TAHUN | STATUS      |
==========================================================================================
| 1  | Mona Lisa                      | Leonardo Da Vinci         | 1503  | Dipamerkan  |
| 2  | The Weeding Feast at Cana      | Paolo Veronese            | 1563  | Dipamerkan  |
| 3  | Liberty Leading the People     | Eugene Delacroix          | 1830  | Restorasi   |
| 4  | The Raft of the Medusa         | Theodore Gericault        | 1819  | Dipamerkan  |
| 5  | The Coronation of Napoleon     | Jacques-Louis David       | 1807  | Disimpan    |
| 6  | Virgin of the Rocks            | Leonardo da Vinci         | 1486  | Dipamerkan  |
| 7  | The Lacemaker                  | Johannes Vermeer          | 1670  | Restorasi   |
| 8  | Spring                         | Giuseppe Arcimboldo       | 1573  | Restorasi   |
| 9  | The Fortune Teller             | Caravaggio                | 1594  | Dipamerkan  |
| 10 | Woman with a Mirror            | Titian                    | 1515  | Dipamerkan  |
| 11 | Venus De Milo                  | Aleksandros               | 1821  | Dipamerkan  |
==========================================================================================

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.6 Lihat Data (setelah di-update)

```
Masukkan Nomor Data Yang Ingin Dihapus: 11

[-] Data Lukisan Berhasil Dihapus!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.7 Menghapus Data

```
==========================================================================================
| NO | JUDUL                          | NAMA PELUKIS              | TAHUN | STATUS      |
==========================================================================================
| 1  | Mona Lisa                      | Leonardo Da Vinci         | 1503  | Dipamerkan  |
| 2  | The Weeding Feast at Cana      | Paolo Veronese            | 1563  | Dipamerkan  |
| 3  | Liberty Leading the People     | Eugene Delacroix          | 1830  | Restorasi   |
| 4  | The Raft of the Medusa         | Theodore Gericault        | 1819  | Dipamerkan  |
| 5  | The Coronation of Napoleon     | Jacques-Louis David       | 1807  | Disimpan    |
| 6  | Virgin of the Rocks            | Leonardo da Vinci         | 1486  | Dipamerkan  |
| 7  | The Lacemaker                  | Johannes Vermeer          | 1670  | Restorasi   |
| 8  | Spring                         | Giuseppe Arcimboldo       | 1573  | Restorasi   |
| 9  | The Fortune Teller             | Caravaggio                | 1594  | Dipamerkan  |
| 10 | Woman with a Mirror            | Titian                    | 1515  | Dipamerkan  |
==========================================================================================

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.8 Lihat Data (setelah dihapus)

```
Masukkan Pilihan: 1

[!] Kapasitas Data Sudah Penuh!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.9 Kapasitas Data Penuh

```
Masukkan Pilihan: 2

[!] Belum Ada Data.

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.10 Data Tidak Ada

```
Masukkan Nomor Data Yang Ingin Di-Update: 101

[!] Error: Pilihan Data Tidak Valid!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.11 Pilihan Data Tidak Valid (berlaku juga untuk DELETE)

```
Masukkan Pilihan: 0

Terima Kasih Sudah Menggunakan Program Ini

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.12 Keluar Dari Program

```
Masukkan Pilihan: 67

[!] Error: Pilihan Tidak Valid!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.2.13 Pilihan Tidak Valid

4.3 Output Menu User

```
=====================================
|                                   |
 |            MENU USER            |
|                                   |
==-=-=-=-=-=-=--=--=--=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                       |
| [1]. Lihat Data Lukisan           |
| [2]. Sorting                      |
=====================================
Masukkan Pilihan:
```

Gambar 4.3.1 Display Menu User

```
==========================================================================================
| NO | JUDUL                          | NAMA PELUKIS              | TAHUN | STATUS     |
==========================================================================================
| 1  | Mona Lisa                      | Leonardo Da Vinci         | 1503  | Dipamerkan |
| 2  | The Weeding Feast at Cana      | Paolo Veronese            | 1563  | Dipamerkan |
| 3  | Liberty Leading the People     | Eugene Delacroix          | 1830  | Restorasi  |
| 4  | The Raft of the Medusa         | Theodore Gericault        | 1819  | Dipamerkan |
| 5  | The Coronation of Napoleon     | Jacques-Louis David       | 1807  | Disimpan   |
| 6  | Virgin of the Rocks            | Leonardo da Vinci         | 1486  | Dipamerkan |
| 7  | The Lacemaker                  | Johannes Vermeer          | 1670  | Restorasi  |
| 8  | Spring                         | Giuseppe Arcimboldo       | 1573  | Restorasi  |
| 9  | The Fortune Teller             | Caravaggio                | 1594  | Dipamerkan |
| 10 | Woman with a Mirror            | Titian                    | 1515  | Dipamerkan |
==========================================================================================

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.3.2 Lihat Data

```
Masukkan Pilihan: 1

[!] Data Belum Ada.

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.3.3 Data Belum Ada

```
Masukkan Pilihan: 34

[!] Error: Pilihan Tidak Valid!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.3.2 Pilihan Tidak Valid

4.4 Output Menu Sorting

```
=============================================
|                                           |
 |         PILIH METODE SORTING          |
|                                           |
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                               |
| [1]. Urutkan Judul Lukisan (Ascending)    |
| [2]. Urutkan Tahun Lukisan (Descending)   |
| [3]. Urutkan Nama Pelukis (Ascending)     |
=============================================
Masukkan Pilihan:
```

Gambar 4.4.1 Menu Sorting

```
==========================================
|                                        |
 |         PILIH METODE SORTING          |
|                                        |
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                            |
| [1]. Urutkan Judul Lukisan (Ascending)  |
| [2]. Urutkan Tahun Lukisan (Descending) |
| [3]. Urutkan Nama Pelukis (Ascending)   |
==========================================
Masukkan Pilihan: 1

[+] Data Berhasil Diurutkan!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.4.2 Opsi 1

```
==========================================================================================
| NO | JUDUL                        ↑ | NAMA PELUKIS              | TAHUN | STATUS     |
==========================================================================================
| 1  | Liberty Leading the People     | Eugene Delacroix          | 1830  | Restorasi  |
| 2  | Mona Lisa                      | Leonardo Da Vinci         | 1503  | Dipamerkan |
| 3  | Spring                         | Giuseppe Arcimboldo       | 1573  | Restorasi  |
| 4  | The Coronation of Napoleon     | Jacques-Louis David       | 1807  | Disimpan   |
| 5  | The Fortune Teller             | Caravaggio                | 1594  | Dipamerkan |
| 6  | The Lacemaker                  | Johannes Vermeer          | 1670  | Restorasi  |
| 7  | The Raft of the Medusa         | Theodore Gericault        | 1819  | Dipamerkan |
| 8  | The Weeding Feast at Cana      | Paolo Veronese            | 1563  | Dipamerkan |
| 9  | Virgin of the Rocks            | Leonardo da Vinci         | 1486  | Dipamerkan |
| 10 | Woman with a Mirror            | Titian                    | 1515  | Dipamerkan |
==========================================================================================

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.4.3 Data Setelah Diurutkan (Judul)

```
==========================================
|                                        |
 |         PILIH METODE SORTING          |
|                                        |
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                            |
| [1]. Urutkan Judul Lukisan (Ascending)  |
| [2]. Urutkan Tahun Lukisan (Descending) |
| [3]. Urutkan Nama Pelukis (Ascending)   |
==========================================
Masukkan Pilihan: 2

[+] Data Berhasil Diurutkan!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.4.4 Opsi 2

```
==========================================================================================
| NO | JUDUL                          | NAMA PELUKIS              |TAHUN↓| STATUS      |
==========================================================================================
| 1  | Liberty Leading the People     | Eugene Delacroix          | 1830 | Restorasi   |
| 2  | The Raft of the Medusa         | Theodore Gericault        | 1819 | Dipamerkan  |
| 3  | The Coronation of Napoleon     | Jacques-Louis David       | 1807 | Disimpan    |
| 4  | The Lacemaker                  | Johannes Vermeer          | 1670 | Restorasi   |
| 5  | The Fortune Teller             | Caravaggio                | 1594 | Dipamerkan  |
| 6  | Spring                         | Giuseppe Arcimboldo       | 1573 | Restorasi   |
| 7  | The Weeding Feast at Cana      | Paolo Veronese            | 1563 | Dipamerkan  |
| 8  | Woman with a Mirror            | Titian                    | 1515 | Dipamerkan  |
| 9  | Mona Lisa                      | Leonardo Da Vinci         | 1503 | Dipamerkan  |
| 10 | Virgin of the Rocks            | Leonardo da Vinci         | 1486 | Dipamerkan  |
==========================================================================================

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.4.5 Data Setelah Diurutkan (Tahun)

```
==========================================
|                                        |
 |         PILIH METODE SORTING         |
|                                        |
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                            |
| [1]. Urutkan Judul Lukisan (Ascending) |
| [2]. Urutkan Tahun Lukisan (Descending) |
| [3]. Urutkan Nama Pelukis (Ascending)  |
==========================================
Masukkan Pilihan: 3

[+] Data Berhasil Diurutkan!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.4.6 Opsi 3

```
==========================================================================================
| NO | JUDUL                          | NAMA PELUKIS            ↑ | TAHUN | STATUS      |
==========================================================================================
| 1  | The Fortune Teller             | Caravaggio                | 1594  | Dipamerkan  |
| 2  | Liberty Leading the People     | Eugene Delacroix          | 1830  | Restorasi   |
| 3  | Spring                         | Giuseppe Arcimboldo       | 1573  | Restorasi   |
| 4  | The Coronation of Napoleon     | Jacques-Louis David       | 1807  | Disimpan    |
| 5  | The Lacemaker                  | Johannes Vermeer          | 1670  | Restorasi   |
| 6  | Mona Lisa                      | Leonardo Da Vinci         | 1503  | Dipamerkan  |
| 7  | Virgin of the Rocks            | Leonardo da Vinci         | 1486  | Dipamerkan  |
| 8  | The Weeding Feast at Cana      | Paolo Veronese            | 1563  | Dipamerkan  |
| 9  | The Raft of the Medusa         | Theodore Gericault        | 1819  | Dipamerkan  |
| 10 | Woman with a Mirror            | Titian                    | 1515  | Dipamerkan  |
==========================================================================================

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.4.7 Data Setelah Diurutkan (Tahun)

```
==========================================
|                                        |
 |         PILIH METODE SORTING          |
|                                        |
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                            |
| [1]. Urutkan Judul Lukisan (Ascending)  |
| [2]. Urutkan Tahun Lukisan (Descending) |
| [3]. Urutkan Nama Pelukis (Ascending)   |
==========================================
Masukkan Pilihan: 0

[!] Anda Akan Keluar Dari Menu Ini

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.4.8 Keluar Menu

```
==========================================
|                                        |
 |         PILIH METODE SORTING          |
|                                        |
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                            |
| [1]. Urutkan Judul Lukisan (Ascending)  |
| [2]. Urutkan Tahun Lukisan (Descending) |
| [3]. Urutkan Nama Pelukis (Ascending)   |
==========================================
Masukkan Pilihan: 67

[!] Error: Pilihan Tidak Valid!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.4.9 Pilihan Tidak Valid (Int)

```
==========================================
|                                        |
 |         PILIH METODE SORTING          |
|                                        |
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                            |
| [1]. Urutkan Judul Lukisan (Ascending)  |
| [2]. Urutkan Tahun Lukisan (Descending) |
| [3]. Urutkan Nama Pelukis (Ascending)   |
==========================================
Masukkan Pilihan: satu

[!] Error: Pilihan Tidak Valid!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.4.10 Pilihan Tidak Valid (String)

4.5 Output Menu Searching

```
==========================================
|                                        |
 |        PILIH METODE SEARCHING        |
|                                        |
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                            |
| [1]. Cari Berdasarkan ID               |
| [2]. Cari Berdasarkan Judul            |
==========================================
Masukkan Pilihan: 1

[!] Error: Data Belum Terurut Berdasarkan ID!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.5.1 Data Belum Terurut

```
==========================================
|                                        |
 |        PILIH METODE SEARCHING        |
|                                        |
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                            |
| [1]. Cari Berdasarkan ID               |
| [2]. Cari Berdasarkan Judul            |
==========================================
Masukkan Pilihan: 1
Masukkan Id Lukisan Yang Ingin Dicari: INV 001

[+] Data Ditemukan!
ID      : INV 001
Judul   : Mona Lisa
Pelukis : Leonardo Da Vinci
Tahun   : 1503
Status  : Dipamerkan

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.5.2 Data Ditemukan (Binary Search)

```
==========================================
|                                        |
 |        PILIH METODE SEARCHING        |
|                                        |
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                            |
| [1]. Cari Berdasarkan ID               |
| [2]. Cari Berdasarkan Judul            |
==========================================
Masukkan Pilihan: 2

Masukkan Judul Yang Ingin Dicari: Mona Lisa

[+] Data Ditemukan!
ID      : INV 001
Judul   : Mona Lisa
Pelukis : Leonardo Da Vinci
Tahun   : 1503
Status  : Dipamerkan

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.5.3 Data Ditemukan (Linear Search)

```
==========================================
|                                        |
 |        PILIH METODE SEARCHING        |
|                                        |
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                            |
| [1]. Cari Berdasarkan ID               |
| [2]. Cari Berdasarkan Judul            |
==========================================
Masukkan Pilihan: 1
Masukkan Id Lukisan Yang Ingin Dicari: INV 011

[-] Data Tidak Ditemukan!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.5.4 Data Tidak Ditemukan (Binary Search)

```
==========================================
|                                        |
 |        PILIH METODE SEARCHING        |
|                                        |
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                            |
| [1]. Cari Berdasarkan ID               |
| [2]. Cari Berdasarkan Judul            |
==========================================
Masukkan Pilihan: 2

Masukkan Judul Yang Ingin Dicari: The Nightmare

[-] Data Tidak Ditemukan!

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.5.5 Data Tidak Ditemukan (Linear Search)

```
==========================================
|                                        |
 |        PILIH METODE SEARCHING        |
|                                        |
==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==
| [0]. Keluar                            |
| [1]. Cari Berdasarkan ID               |
| [2]. Cari Berdasarkan Judul            |
==========================================
Masukkan Pilihan: 0

[!] Anda Akan Keluar Dari Menu Ini

[Tekan Enter Untuk Melanjutkan...]
```

Gambar 4.5.6 Keluar Menu Searching

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Perintah *git init* dipakai untuk membuat sebuah direktori bernama .git di dalam sebuah proyek.

```
git init
```

Gambar 5.1 Git Init

5.2 GIT Add

Perintah *git add* dipakai untuk menandai file yang mau disimpan, dengan cara masukin dulu ke staging area sebelum di-commit.

```
git add .\2509106087-MuhamadFaridAlMubarok-PT-7.cpp
```

Gambar 5.2 Git Add

5.3 GIT Commit

Perintah *git commit* dipakai untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai dengan pesan tertentu, agar riwayat kodenya jelas.

```
git commit -m "Tambah File C++"
```

Gambar 5.3 Git Commit

5.4 GIT Remote

Perintah *git remote* dipakai untuk menyambungkan repository lokal ke repository jarak jauh atau online.

```
git remote add origin https://github.com/ProdByFarid/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Git Remote

5.5 GIT Push

Perintah *git push* dipakai untuk mengirim commit lokal ke repository online (Misalnya Github), agar kode bisa diakses.

```
git push -u origin main
```

Gambar 5.5 Git Push